

ELASTIC STACK TEMELLERİ

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. Elastic Stack (ELK) Mimarisinin Temelleri ve SOC Entegrasyonu
2. Kibana: Discover Sekmesi (Keşif ve Log Analizi)
3. Kibana Query Language (KQL) Üzerinden Tehdit Avcılığı ve Log Analizi
4. Kibana: Görselleştirme (Visualization) Oluşturma ve Veri Korelasyonu
5. Kibana Dashboards: Özel Kontrol Panelleri Oluşturma ve Tehdit Görünürlüğü (Visibility)

Elastic Stack (ELK) Mimarisinin Temelleri ve SOC Entegrasyonu

Başlangıçta büyük veri kümelerini depolamak, aramak ve bu veriler üzerinde **Application Performance Monitoring (Uygulama Performans İzleme)** süreçlerini yürütmek için tasarlanan Elastic Stack (yaygın bilinen adıyla ELK), zaman içinde evrimleşerek siber güvenlik operasyonlarının merkezine yerleşmiştir. Günümüzde yapılandırılabilirliği, açık kaynaklı doğası ve muazzam veri işleme kapasitesi sayesinde birçok **SOC (Security Operations Center)** ekibi tarafından neredeyse tam teşekküllü bir **SIEM (Security Information and Event Management)** çözümü olarak kullanılmaktadır.

Elastic Stack, herhangi bir kaynaktan gelen dağınık formattaki veriyi toplamak, depolamak, aramak ve gerçek zamanlı olarak görselleştirmek için birbiriyle entegre çalışan açık kaynaklı bileşenler bütünüdür. Bir SOC analistinin temel görevi arka plandaki mühendislik süreçlerini yönetmekten ziyade log analizi ve olay müdahalesi yapmak olsa da, sistemin mimarisini ve verinin yolculuğunu anlamak, karmaşık tehdit avcılığı (Threat Hunting) senaryolarında hayati önem taşır.

Elastic Stack Çekirdek Bileşenleri (Core Components)

1. Elasticsearch: Sistemin Analitik Beyni

Elasticsearch, sistemin kalbidir ve temelde **JSON-formatted documents** (JavaScript Object Notation formatındaki yapılandırılmış veri blokları) için tasarlanmış bir **Full-text search** (Metin tabanlı tam arama) ve analitik motorudur.

Veriyi sadece ilişkisel bir veritabanı gibi depolamakla kalmaz, aynı zamanda veriler arasında korelasyon kurar ve milisaniyeler içinde devasa log kümelerinde arama yapılabilmesini sağlar. Diğer bileşenlerin veya harici araçların veri okuma/yazma işlemleri yapabilmesi için bir **RESTful API** (HTTP istekleri üzerinden haberleşen web servis mimarisi) destekler.

Güvenlik analistleri olarak yaptığımız tüm sorgular nihayetinde Elasticsearch kümesine (cluster) iletilir ve işlenir.

2. Logstash: Veri İşleme ve Zenginleştirme Motoru

Logstash, farklı kaynaklardan (uç noktalar, ağ cihazları, sunucular) gelen ham veriyi alan, filtreleyen, yapılandıran (normalize eden) ve hedef noktaya ileten güçlü bir **ETL (Extract, Transform, Load - Çıkar, Dönüştür, Yükle)** veri işleme motorudur. Gelen ham loglar genellikle düzensizdir (örneğin karmaşık bir Syslog formatı); Logstash bu logları analiz edilebilir anahtar-değer (key-value) çiftlerine dönüştürür.

Logstash'in mimarisi ve yapılandırma dosyası temel olarak üç ana mantıksal bloktan oluşur:

- **Input (Girdi):** Verinin hangi kaynaktan içeri alınacağını (ingest) tanımlandığı bölümdür. (Örn: Beats üzerinden gelen veriler, syslog portu, vb.)
- **Filter (Filtre):** En kritik aşamadır. Alınan ham logun parse edildiği, gereksiz kısımların atıldığı ve zenginleştirildiği (örneğin IP adresinden coğrafi konum tespiti yapılması) aşamadır.
- **Output (Çıktı):** İşlenmiş ve normalize edilmiş verinin nereye gönderileceğinin belirlendiği aşamadır. Bu hedef genellikle **Elasticsearch** veritabanıdır ancak bir dinleme portu, doğrudan **Kibana** arayüzü veya lokal bir dosya da olabilir.

Konunun hafızaya kazınması adına, tipik bir Logstash yapılandırma dosyasının (`logstash.conf`) nasıl görüldüğüne dair mantıksal bir örnek aşağıdadır:

Kod snippet'i

```
# Logstash Yapılandırma Örneği
input {
  beats {
    # Veriyi Beats ajanlarından 5044 portu üzerinden kabul et.
    port => 5044
  }
}

filter {
  # Ham veriyi yapılandırmak için Grok (Regex tabanlı ayrıştırıcı) plugini
  kullanılır.
  # Bu adımda düzensiz log metni, IP adresi, zaman damgası ve mesaj olarak
  parçalara ayrılır.
}

output {
  elasticsearch {
    # Filtrelenmiş veriyi Elasticsearch'e indekslenmesi için gönder.
    hosts => ["http://localhost:9200"]
    index => "%{[@metadata][beat]}-%{[@metadata][version]}-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
}
```

```
}  
}
```

Yukarıdaki kod bloğu, Logstash'in veriyi bir uç noktadan (Beats) 5044 portu üzerinden alıp, filtreleme aşamasından geçirdikten sonra Elasticsearch veritabanına spesifik bir indeksleme formatıyla (yıl.ay.gün bazında) nasıl gönderdiğini gösterir. Bu yapılandırma olmadan gelen loglar Elasticsearch içerisinde aranamaz ve kaotik bir yığın olarak kalır.

3. Beats: Uç Nokta Veri İleticileri

Beats, doğrudan uç noktalara (sunucular, kullanıcı bilgisayarları vb.) kurulan, **Data-shippers** (veri ileticileri) olarak bilinen ana makine tabanlı (host-based) hafif ajanlardır. Temel görevleri bulundukları sistemdeki telemetri verisini toplayıp Elasticsearch veya Logstash'e aktarmaktır.

The Beats family

All kinds of shippers for all kinds of data.



Filebeat

Lightweight shipper for logs and other data



Metricbeat

Lightweight shipper for metric data



Packetbeat

Lightweight shipper for network data



Winlogbeat

Lightweight shipper for Windows event logs



Auditbeat

Lightweight shipper for audit data



Heartbeat

Lightweight shipper for uptime monitoring



Functionbeat

Serverless shipper for cloud data



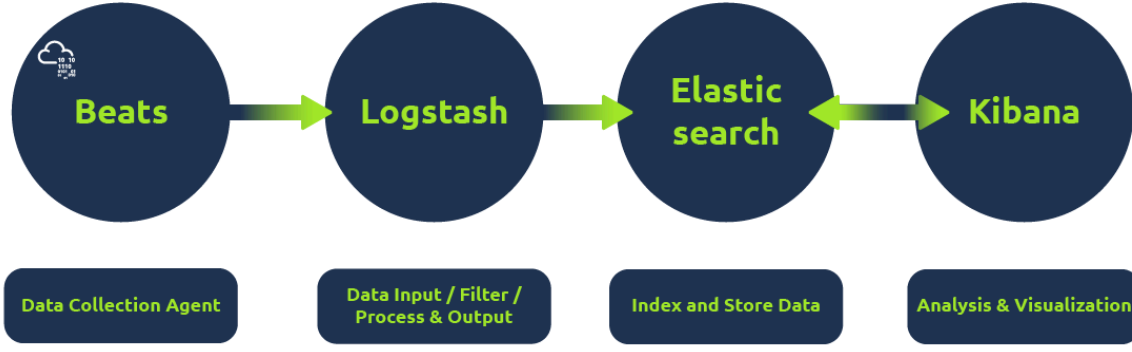
Her bir Beat ajanı "tek amaçlı" (single-purpose) olarak tasarlanmıştır. Bu sayede sistem kaynaklarını tüketmezler. SOC ortamlarında en sık karşılaştığımız Beats ajanları şunlardır:

- **Winlogbeat:** Windows Event Logs (Windows Olay Günlükleri) toplar. Özellikle Windows tabanlı kurumsal ağlarda Privilege Escalation (Hak Yükseltme) veya Lateral Movement (Yatay Hareket) tespiti için kritik verileri sağlar.
- **Packetbeat:** Ağ trafiği akışlarını (network traffic flows) izler ve analiz eder.
- (Ek bağlam: **Filebeat** log dosyalarını okurken, **Metricbeat** sistem performans metriklerini toplar).

4. Kibana: Görselleştirme ve Analiz Arayüzü

Kibana, Elasticsearch ile tam entegre çalışan web tabanlı bir veri görselleştirme aracıdır. Sistemde depolanan veri akışlarını (data streams) gerçek zamanlı olarak analiz etmek, soruşturmak ve görselleştirmek için kullanılır. SOC analistleri komut satırında JSON verileri okumak yerine, veriyi Kibana aracılığıyla anlamlı zaman çizelgeleri (time charts), bilgi grafikleri (infographics) ve Dashboard'lar (kontrol panelleri) üzerinden analiz ederler.

ÖNEMLİ: Kibana tek başına veri tutmaz; sadece bir vitrindir. Gördüğünüz her grafik, arka planda Elasticsearch'e yapılan hızlı bir sorgunun (query) görselleştirilmiş halidir.



Telemetri Verisinin Yaşam Döngüsü: Sistemlerin Birlikte Çalışma Mantığı

Bir siber güvenlik olayının (Örneğin bir RDP brute-force saldırısı) gerçekleştiği andan, analistin ekranında bir uyarı olarak belirmesine kadar geçen sürecin mantıksal akışı şu şekildedir:

1. **Koleksiyon (Beats):** Kurum içindeki bir Windows sunucusuna kurulan **Winlogbeat** ajanı, Başarısız Oturum Açma (Event ID 4625) loglarını tespit eder ve anında toplar.
2. **Ayrıştırma ve Normalize Etme (Logstash):** Beats ajanı bu logları **Logstash**'e iletir. Logstash, sistemdeki filtreleme kurallarını uygulayarak raw log içerisinden hedef IP'yi, saldırganın IP'sini ve kullanılan kullanıcı adını (örn: Administrator) ayrıştırır. Veriyi yapılandırılmış bir formata sokar.
3. **Depolama ve İndeksleme (Elasticsearch):** Normalize edilen log, **Elasticsearch**'e aktarılır. Elasticsearch bu veriyi bir veritabanı kaydı (JSON document) olarak kaydeder ve saniyeler içinde aranabilir (searchable) hale gelmesi için indeksler.
4. **Görselleştirme ve Tehdit Avcılığı (Kibana):** Elasticsearch'te depolanan bu veri, **Kibana** arayüzünde "Son 1 saatteki Başarısız Giriş Denemeleri" isimli Dashboard üzerinde kırmızı bir bar grafiği olarak belirir. SOC analisti bu anormalliği görür, Kibana üzerinden ilgili logun detaylarına inerek soruşturmayı (investigation) başlatır.

DİKKAT: Eğer Logstash adımı (2. adım) başarısız olursa veya yanlış yapılandırılırsa, loglar Elasticsearch'e hatalı (veya tek parça anlamsız bir metin olarak) gidecektir. Bu durumda analist, Kibana üzerinde "Kullanıcı Adı = Administrator" gibi spesifik alan aramaları (field searches) yapamaz ve olay müdahale süreci ölümcül ölçüde yavaşlar. Bu nedenle veri işleme hattının (pipeline) sağlıklı çalışması, tehdit tespiti için zorunludur.

Kibana: Discover Sekmesi (Keşif ve Log Analizi)

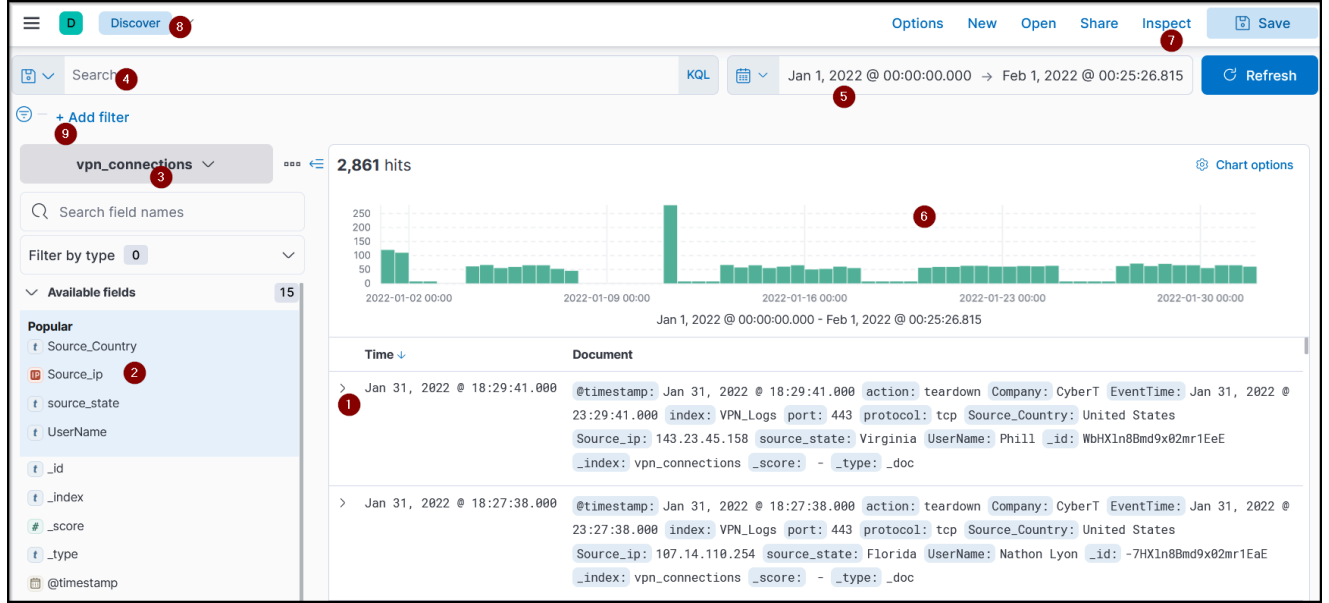
ELK (Elastic Stack) mimarisinde, veri işleme ve depolama adımlarının ardından SOC (Security Operations Center) analistlerinin zamanının büyük bir kısmını geçirdiği ana komuta merkezi **Kibana**'dır. Kibana'nın arayüzü, arka plandaki Elasticsearch veritabanı ile etkileşime girmemizi sağlayan bir köprü (front-end interface) görevi görür. Bu arayüzün en kritik bileşeni

ise ham veriyi keşfettiğimiz, filtrelediğimiz ve anomali tespiti yaptığımız **Discover** (Keşif) sekmesidir.

Discover Tab, sisteme alınan (ingested) logların listelendiği, normalize edilmiş veri alanlarının analiz edildiği ve karmaşık arama/filtreleme işlemlerinin gerçekleştirildiği ana çalışma alanıdır (Workspace).

Discover Arayüzünün Kritik Bileşenleri ve Analitik İşlevleri

Sisteme düşen bir güvenlik ihlalini analiz ederken, Discover sekmesindeki her bir bileşen belirli bir mantıksal amaca hizmet eder.

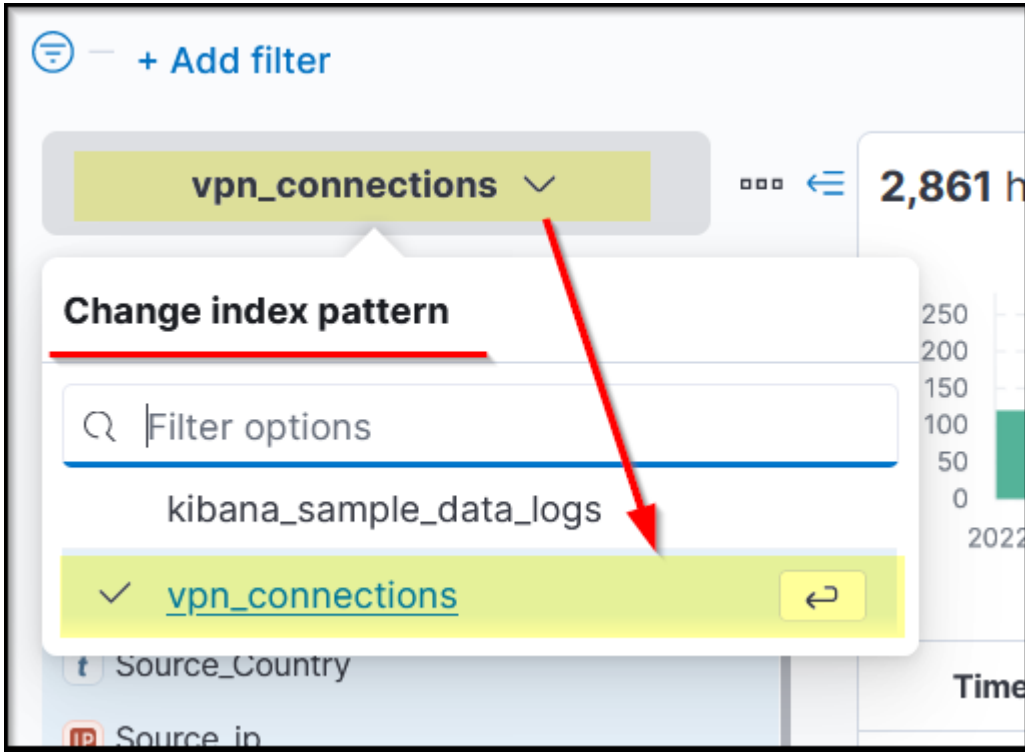


1. Index Pattern (İndeks Şablonu)

ÖNEMLİ: Kibana tek başına veri tutmaz; veriyi Elasticsearch'ten çeker. Ancak Elasticsearch devasa bir veri gölüdür ve hangi verinin nasıl okunacağını bilmesi gerekir. İşte bu noktada **Index Pattern** devreye girer.

Index Pattern, Kibana'ya Elasticsearch içindeki hangi veri kümesini (indices) keşfetmek istediğimizi söyler. Her log kaynağının (Örn: Firewall, Windows, Web Sunucusu) yapısı birbirinden tamamen farklıdır. Bu nedenle loglar Elasticsearch'e alınırken, kendilerine özel bir Index Pattern altında normalize edilirler (alanlar ve değerler eşleştirilir).

- **Analist Senaryosu:** Bir VPN brute-force saldırısını araştırıyorsanız, tüm logları aramak yerine doğrudan `vpn_connections` veya benzeri bir Index Pattern'i seçerek sadece ilgili veri kümesine odaklanırsınız.



2. Logs (Ham Log Verisi)

Discover ekranının merkezinde yer alan her bir satır, tek bir **Event**'i (Olayı) temsil eder. Varsayılan olarak bu loglar yapılandırılmamış (raw) JSON formatında veya genişletilebilir satırlar halinde gösterilir. İçerisinde, o olaya ait tespit edilen tüm alanlar (fields) ve değerleri (values) bulunur.

```
# Ham (Raw) bir VPN logunun arka plandaki yaklaşık JSON görünümü
{
  "@timestamp": "2023-10-24T14:32:01.000Z",
  "source.ip": "192.168.1.105",
  "event.action": "vpn_login_failed",
  "user.name": "admin_test"
}
```

Yukarıdaki çıktı ham bir veri bloğudur. Analist olarak amacımız, bu karmaşık yapıyı Kibana araçlarıyla filtrelenmiş ve okunabilir bir tabloya dönüştürmektir.

3. Fields Pane (Alanlar Paneli)

Arayüzün sol tarafında bulunan bu panel, mevcut loglardan ayrıştırılmış (parsed) ve normalize edilmiş veri alanlarının bir listesini sunar. Sadece bir filtreleme aracı değil, aynı zamanda güçlü bir hızlı analiz mekanizmasıdır.

Herhangi bir alana (Örneğin `source.ip` veya `user.name`) tıkladığınızda, Kibana o alana ait **en sık rastlanan 5 değeri (Top 5 values)** ve bunların toplam loglar içindeki **görülme yüzdesini** hesaplar.

- **Mantıksal Kullanım:** Eğer `event.action` alanına tıkladığınızda "login_failed" değeri %90'lık bir dilim oluşturuyorsa, sistemde bir parola tahmin saldırısı (Password Spraying/Brute-Force) olduğunu anında görsel olarak doğrulayabilirsiniz.
- **Filtreleme (+ / -):** Değerlerin yanındaki + butonuna tıklamak o değeri içeren logları filtreler (Include). - butonuna tıklamak ise o değeri dışlar (Exclude). Bu, gürültüyü (noise) azaltmak için en hızlı yöntemdir.

The screenshot shows the Kibana interface with the 'Source_ip' field selected in the 'Selected fields' list. A red arrow points from the 'Source_ip' field in the 'Selected fields' list to the 'Source_ip' field in the 'Available fields' list. The 'Source_ip' field is highlighted in yellow. The 'Available fields' list shows 'Popular' fields like 'action' and 'source_state', and other fields like '_id', '_index', '_score', '_type', and '@timestamp'. The 'Source_ip' field is also shown in the 'Top 5 values' section with a bar chart and percentage values.

Value	Percentage	+	-
238.163.231.224	3.2%	+	-
69.208.133.98	2.8%	+	-
66.125.69.78	2.8%	+	-
64.171.101.56	2.8%	+	-
107.14.4.82	2.6%	+	-

Exists in 500 / 500 records

Visualize

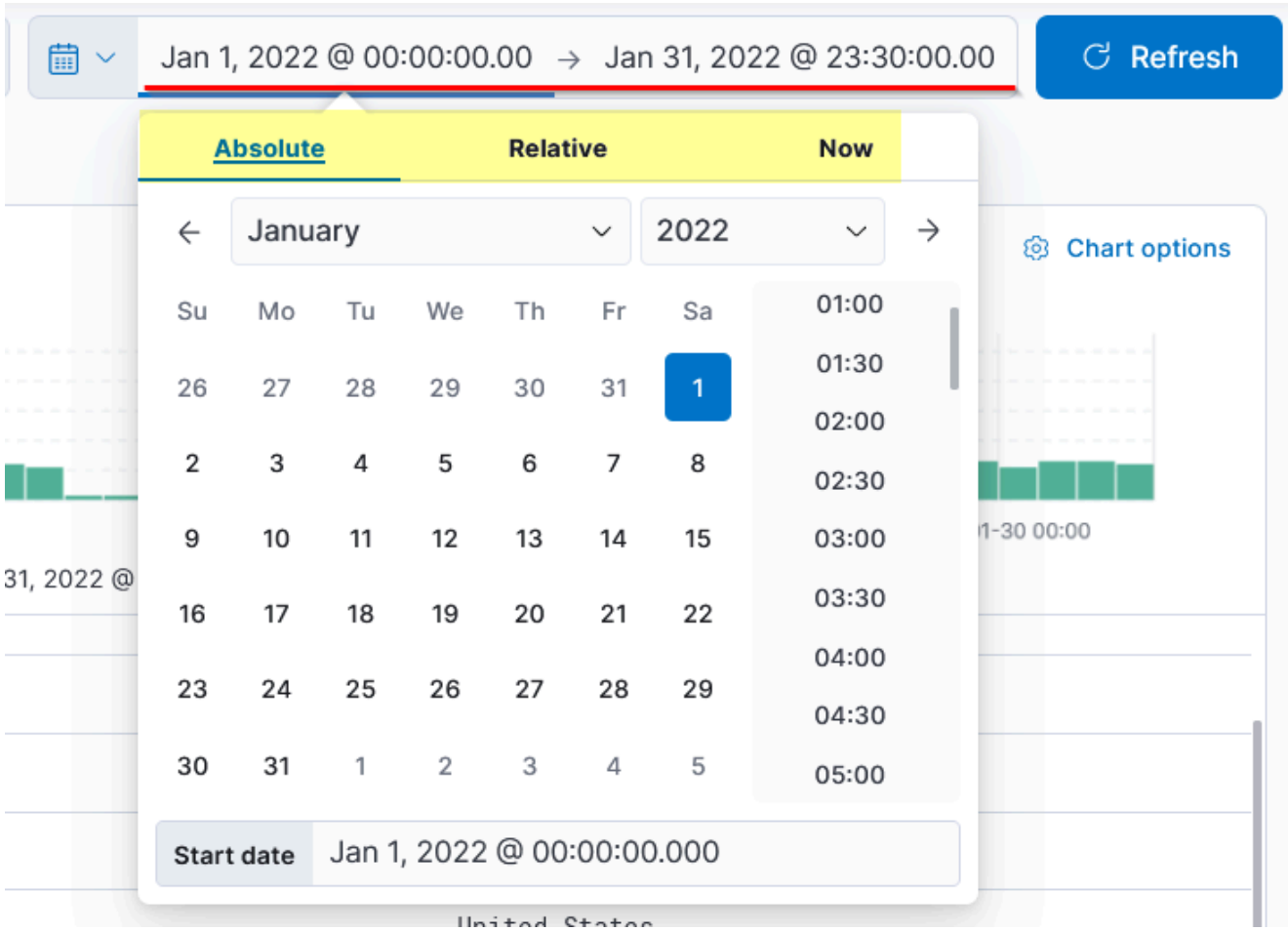
4. Search Bar & Add Filter (Arama Çubuğu ve Filtreleme İşlemleri)

Arama çubuğu, analistin veritabanına doğrudan sorgu attığı (genellikle KQL - Kibana Query Language kullanarak) bölümdür. Tüm sorguyu manuel yazmak yerine, arama çubuğunun hemen altındaki **Add Filter** seçeneği kullanılarak, açılır menüler aracılığıyla spesifik alanlara filtreler eklenebilir. Bu, karmaşık sorguların yazımında yapısal bir kolaylık sağlar ve yazım hatalarını önler.

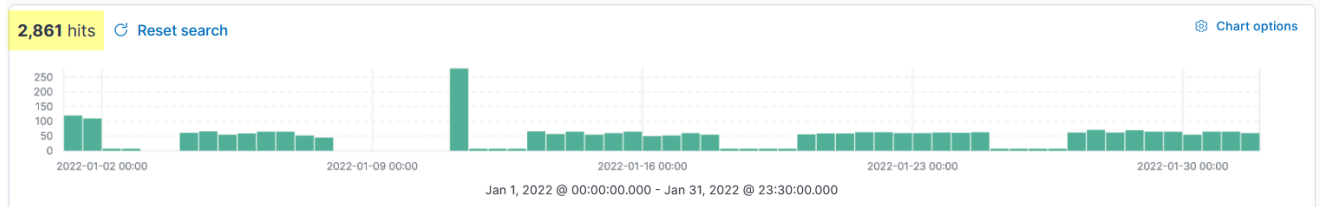
5. Time Filter ve Timeline (Zaman Yönetimi ve Anomali Tespiti)

Siber güvenlik olay müdahalesinde (Incident Response) "Zaman" en kritik boyuttur.

- **Time Filter (Zaman Filtresi):** Veri kümesini son 15 dakika, son 24 saat veya spesifik bir tarih aralığına daraltmanızı sağlar.



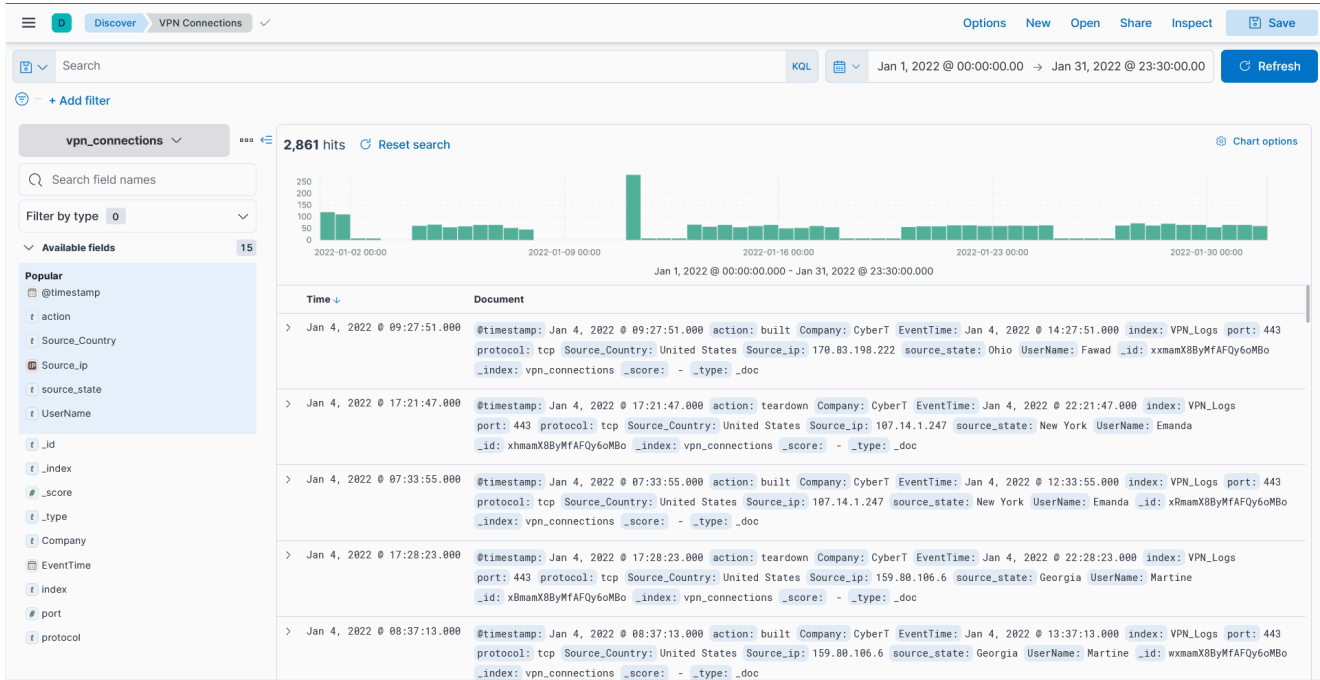
- **Timeline (Zaman Çizelgesi):** Ekranın üst kısmında yer alan bar grafiğidir. Seçilen zaman dilimi içerisindeki olayların sayısını (event count) gösterir.



DİKKAT: Timeline grafiğindeki ani yükselişler (**Spikes**), siber güvenlik analizinde bir numaralı anomali göstergesidir. Normalde saatte 100 log üreten bir sistem, belirli bir günde (Örn: 11 Ocak 2022) aniden 50.000 log üretmişse, grafikteki o devasa "Spike" görsel olarak bir şeylerin ters gittiğini bağırrır. Analist, sadece o yükselişin olduğu barın üzerine tıklayarak (Drill-down) aramayı yalnızca o spesifik zaman dilimine daraltabilir ve saldırının tam anını yakalayabilir.

6. Create Table (Görünümü Yapılandırma ve Gürültüyü Azaltma)

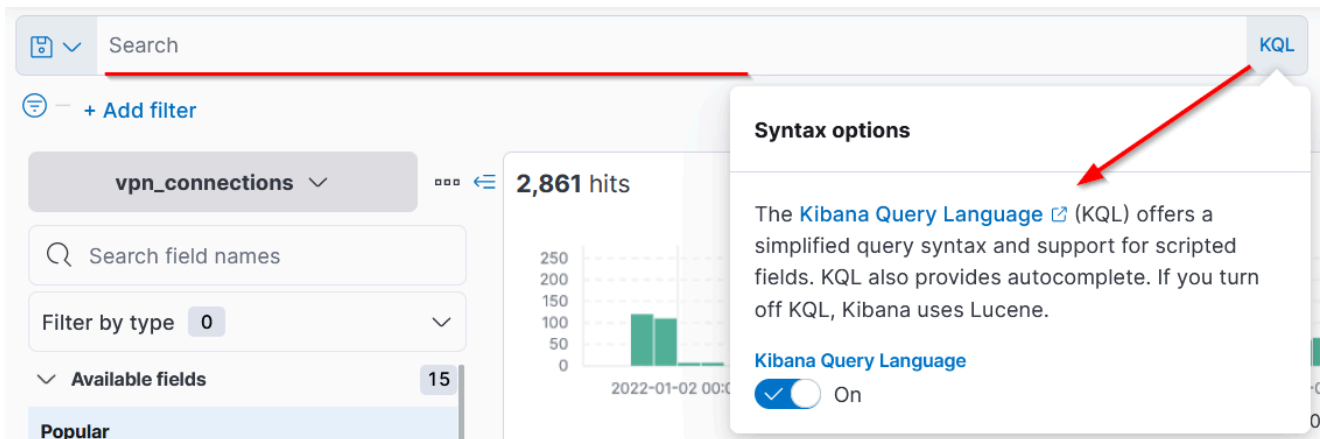
Varsayılan görünümde raw (ham) formda alt alta dizilen loglar, hızlı bir analiz için göz yorucudur. Analist, log satırlarını genişleterek kendisi için kritik olan alanları seçebilir (Örn: `timestamp`, `source.ip`, `destination.port`, `event.action`) ve bunları kolonlar (columns) haline getirerek yapısal bir tablo (Table) oluşturabilir.



- **Arka Plandaki Mantık:** Gereksiz tüm alanlar ekrandan gizlenir (fakat arka planda var olmaya devam eder). Bu metodoloji, log analizindeki "Gürültü/Sinyal Oranını" (Signal-to-Noise Ratio) optimize eder. Tablo formatı bir kez oluşturulduktan sonra, üst bardaki (TOP Bar) "Save" seçeneği ile kaydedilebilir. Böylece, analist veya başka bir ekip üyesi (Shift Handover durumlarında) dashboard'a tekrar giriş yaptığında, zaman kaybetmeden doğrudan standardize edilmiş, anlamlı bir görünüme ulaşır.

Kibana Query Language (KQL) Üzerinden Tehdit Avcılığı ve Log Analizi

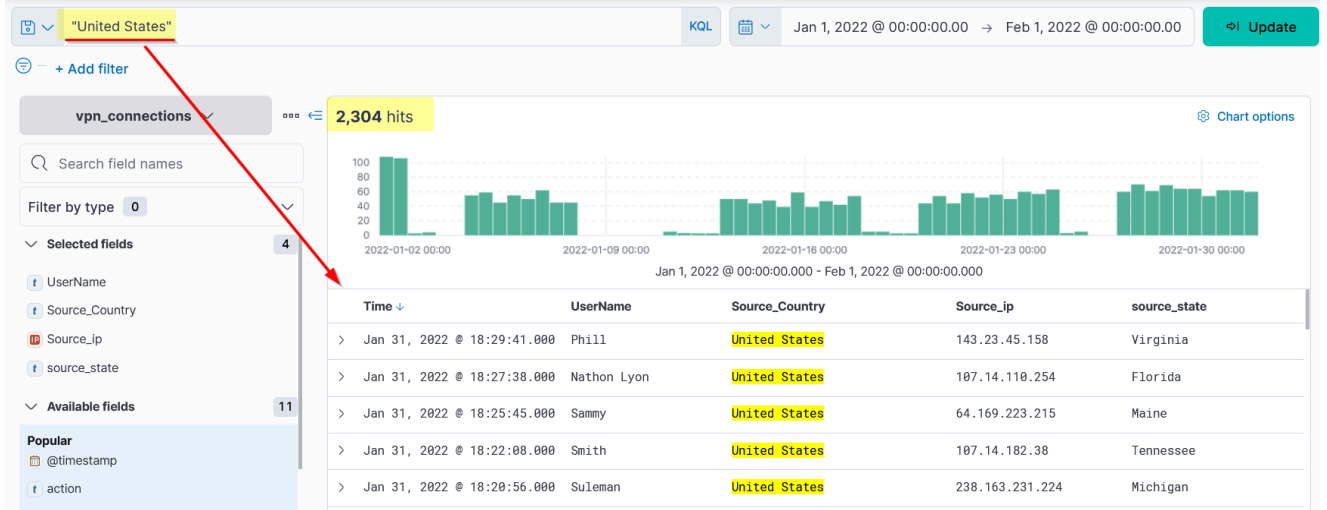
Kibana üzerinde **Discover Tab** (Keşif Sekmesi) içerisinde yer alan arama çubuğu (Search Bar), SOC analistlerinin devasa veri havuzlarında iğne aramak için kullandığı ana komuta merkezidir. Elasticsearch veritabanında depolanan ve indekslenen (ingested) logları ve dokümanları hızlı, esnek ve isabetli bir şekilde filtreleyebilmek için özel olarak geliştirilmiş **KQL (Kibana Query Language)** adı verilen arama sorgu dili kullanılır.



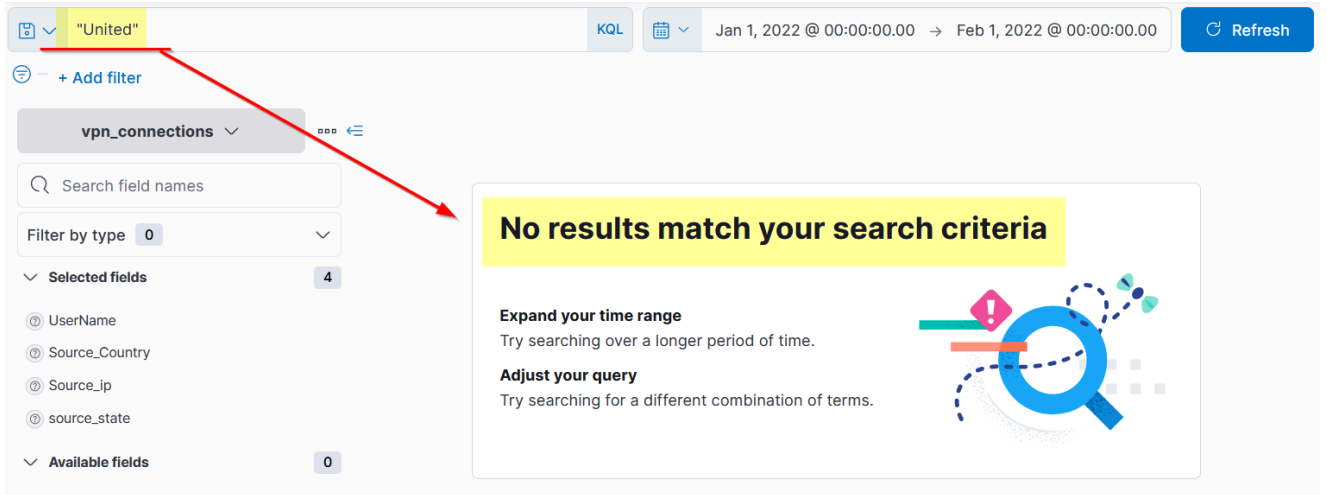
KQL, analiste olay müdahalesi (Incident Response) sırasında esneklik sağlamak amacıyla logları iki temel metodoloji ile aramasına olanak tanır: **Free text search** (Serbest metin araması) ve **Field-based search** (Alan tabanlı arama).

Serbest Metin Araması (Free Text Search)

Free text search, herhangi bir spesifik log alanını (field) belirtmeden, doğrudan metin tabanlı arama yapmayı sağlayan yöntemdir. Analist arama çubuğuna basitçe security kelimesini yazdığında, KQL arka planda bu terimi log kaydının içindeki tüm alanlarda (özet mesajı, dosya yolları, kullanıcı adları vb.) tarar ve eşleşen tüm dokümanları (hits) ekrana getirir.



Örneğin, arama çubuğuna "United States" yazdığımızda, bu kelime öbeğinin hangi alanda geçtiğine bakılmaksızın tüm eşleşen loglar listelenir. Ancak KQL'in kelime/terim eşleştirme mantığında kritik bir teknik kısıtlama vardır. Eğer sadece United terimini aratarsak ve loglarımızda sadece "United States" geçiyorsa, sistem hiçbir sonuç döndürmez.

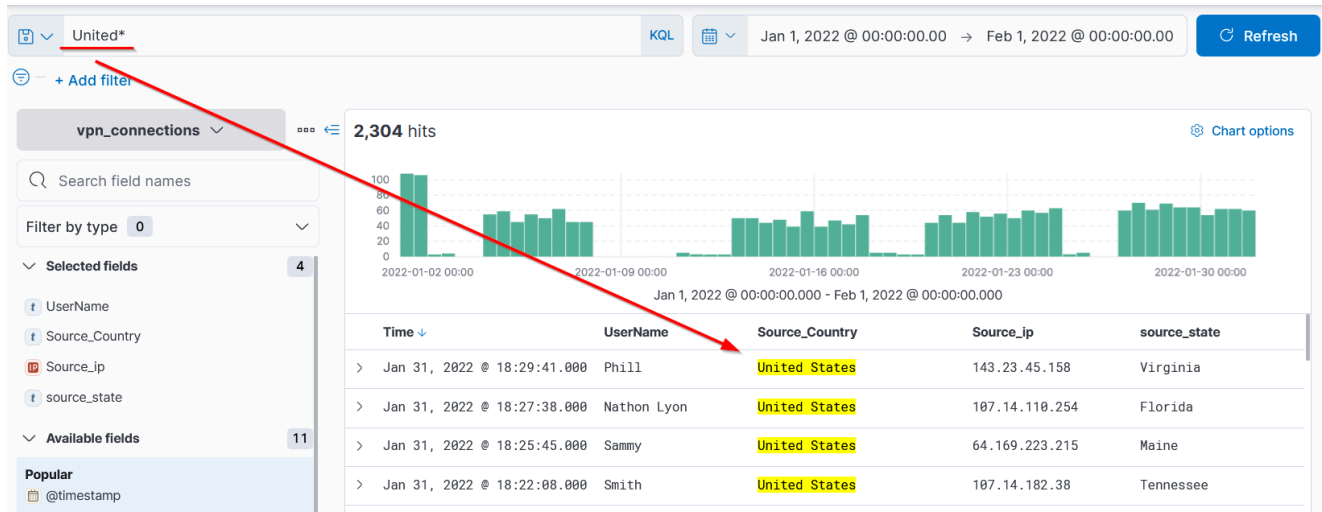


DİKKAT: Bu durumun arka planındaki teknik neden, KQL'in varsayılan olarak loglar içerisinde "tam terim/kelime" (whole term) eşleşmesi aramasıdır. Sistem "United States" öbeğini tek bir bütün olarak ele alıyorsa (özellikle keyword olarak indekslenmişse), sadece bir parçasını aratmak sonuçsuz kalacaktır. Bu tür esneklik gerektiren durumlarda arama yeteneklerimizi genişletmek için **Wildcard** (Joker Karakter) kullanmamız gerekir.

Wildcard (*) Kullanımı ve Mantığı

Wildcard karakteri olan *, "bu noktadan sonra gelebilecek herhangi bir karakter dizisini kabul et" anlamına gelir. Tam kelimeyi bilmediğimiz veya ortak bir köke sahip varyasyonları

aynı anda tespit etmek istediğimiz senaryolarda hayat kurtarır.



Yukarıdaki sorguyu çalıştırdığımızda KQL, "United" terimi ile başlayan ve devamı ne olursa olsun eşleşen tüm sonuçları döndürür. Bu sayede loglar içerisinde hem "United States" hem de "United Nations" gibi farklı varyasyonlar varsa, tümü tek bir sorgu ile yakalanmış olur. Tehdit avcılığında bu yöntem, sonuna rastgele rakamlar eklenmiş zararlı yazılım dosya adlarını (Örn: malware_temp*) tespit etmek için sıkça kullanılır.

Mantıksal Operatörler (Logical Operators: AND | OR | NOT)

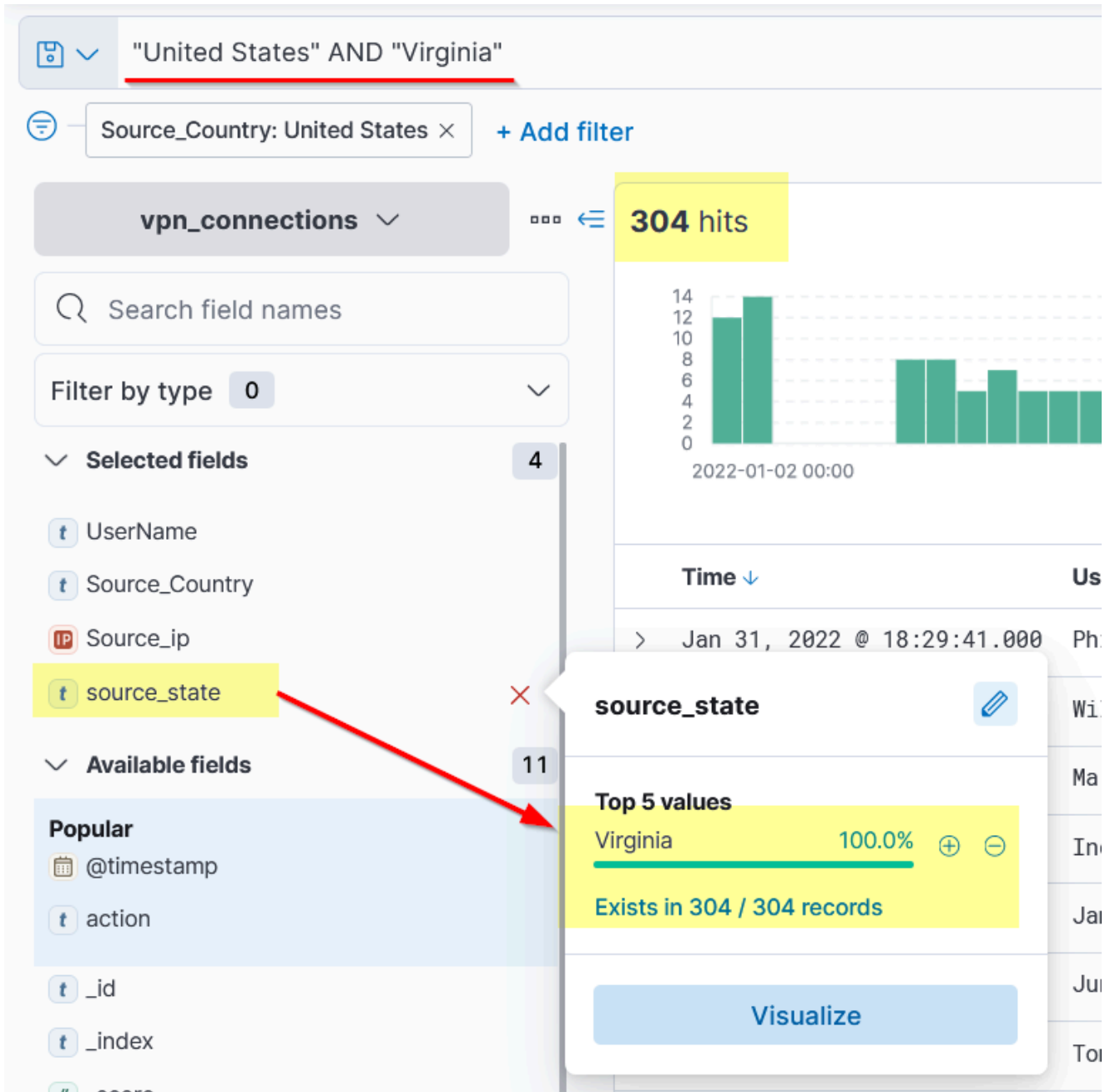
Kompleks tehdit senaryoları genellikle birden fazla koşulun aynı anda değerlendirilmesini gerektirir. KQL, sorguları birbirine bağlamak ve daraltmak için temel mantıksal operatörleri destekler.

1. AND Operatörü (Kesişim Durumu)

AND operatörü, aranan her iki koşulun da aynı log kaydı içerisinde kesinlikle bulunmasını zorunlu kılar. Yanlış pozitifleri (False Positives) azaltmak ve aramayı spesifik bir hedefe daraltmak için en etkili yöntemdir.

Kod snippet'i

```
"United States" AND "Virginia"
```



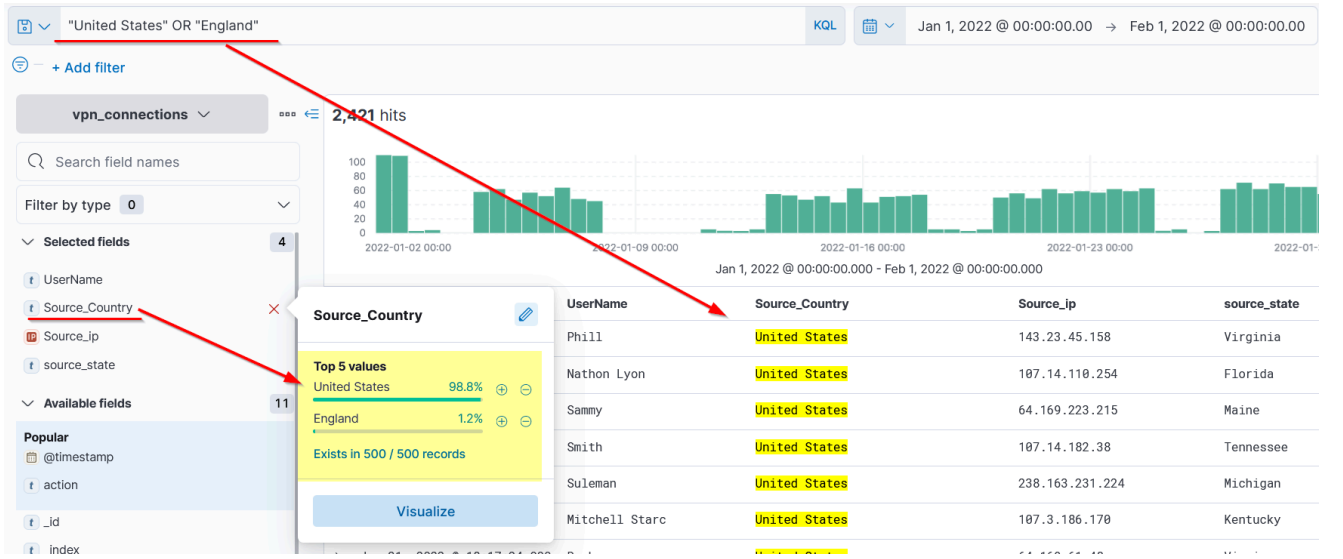
Bu sorgu çalıştırıldığında, Elasticsearch sadece ve sadece hem "United States" hem de "Virginia" terimlerinin aynı dokümanda birlikte geçtiği logları filtreler. Biri olup diğeri yoksa o log elenir.

2. OR Operatörü (Birleşim Durumu)

OR operatörü, belirtilen koşullardan en az birinin log içinde bulunmasının yeterli olduğu esnek aramalar için kullanılır. Genellikle birden fazla şüpheli durumu aynı anda taramak istediğimiz genişletilmiş avcılık (broad hunting) operasyonlarında tercih edilir.

Kod snippet'i

```
"United States" OR "England"
```



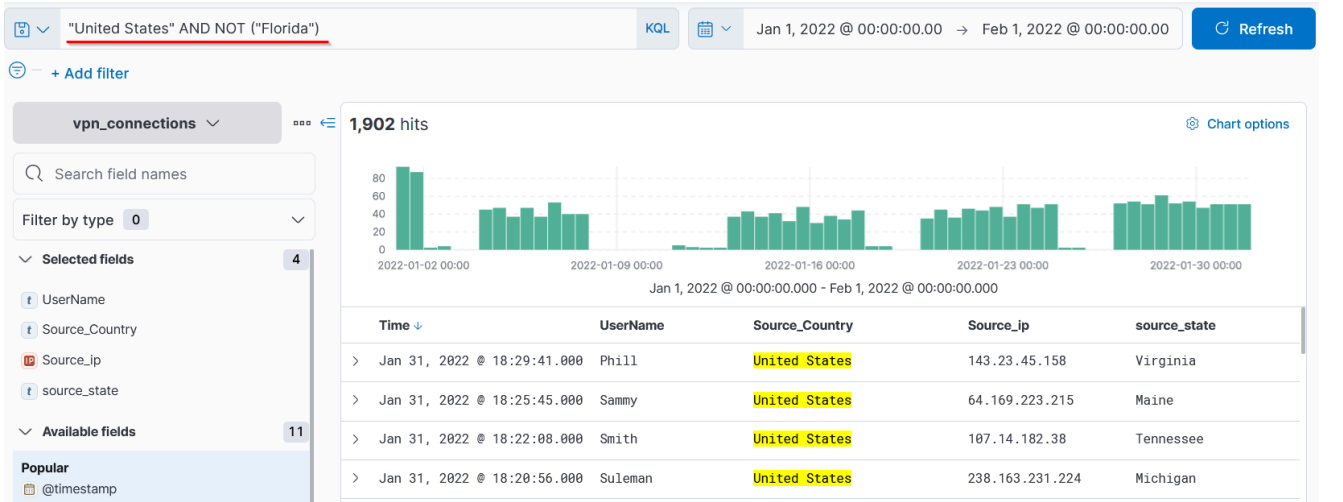
Bu sorgu sayesinde, kaynağı veya içeriği itibariyle ya "United States" ya da "England" barındıran tüm loglar tek bir havuzda toplanır. İkisinin aynı anda bulunması şart değildir.

3. NOT Operatörü (Dışlama Durumu)

NOT operatörü, belirli bir terimi veya koşulu arama sonuçlarından tamamen dışlamak (exclude) için kullanılır. SOC ortamlarında analistin ekranını dolduran, zararsız olduğu bilinen "gürültülü" (noisy) logları filtrelemek ve asıl anomaliye odaklanmak için kritik bir araçtır.

Kod snippet'i

"United States" AND NOT ("Florida")



Yukarıdaki çıktı incelendiğinde; KQL önce "United States" terimini barındıran tüm logları çekecek, ardından bu kümenin içinden "Florida" terimini barındıran logları tek tek eleyecektir. Mantıksal grupta yapmak için parantez () kullanımına dikkat edilmelidir; bu, sorgunun çalışma sırasını ve kesinliğini garanti altına alır.

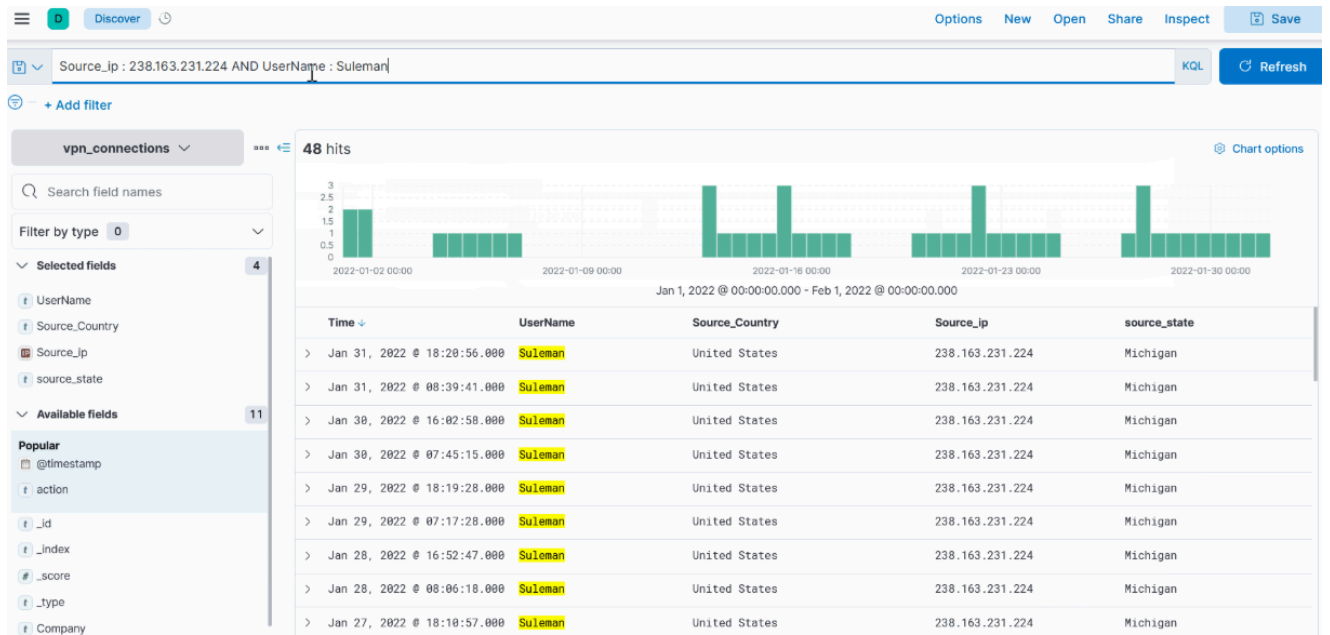
Alan Tabanlı Arama (Field-based Search)

Serbest metin araması her ne kadar pratik olsa da, büyük veri kümelerinde performans sorunlarına (sistemin tüm alanları taramak zorunda kalması) ve alakasız logların (Örn: "admin" kelimesini aratıp, içinde "admin" geçen bir hata mesajını yakalamak) ekrana düşmesine neden olur. Kesinlik, hız ve profesyonel log analizi için her zaman **Field-based search** (Alan tabanlı arama) kullanılmalıdır.

Bu yöntemde, aradığımız değerin spesifik olarak hangi normalize edilmiş alanda (field) bulunması gerektiğini iki nokta üst üste : ayırıcısı (separator) ile sisteme bildiririz (Alan_Adı : Değer).

Kod snippet'i

```
Source_ip : 238.163.231.224 AND UserName : Suleman
```



Çıktının Teknik Yorumu: Bu sorgu ile Kibana'ya son derece net bir komut veriyoruz. Sistem, gelen olayın sadece **Source_ip** (Kaynak IP) alanına bakacak ve değerin tam olarak **238.163.231.224** olup olmadığını kontrol edecektir. Bu koşul sağlanırsa, eş zamanlı (AND) olarak **UserName** (Kullanıcı Adı) alanında **Suleman** değerini arayacaktır. Eğer bir log kaydının mesaj kısmında bu IP geçiyorsa ancak logun yapılandırılmış **Source_ip** alanı farklı bir değer taşıyorsa, KQL bu logu pas geçecektir. Bu durum, analizin doğruluk oranını (fidelity) %100'e yaklaştırır.

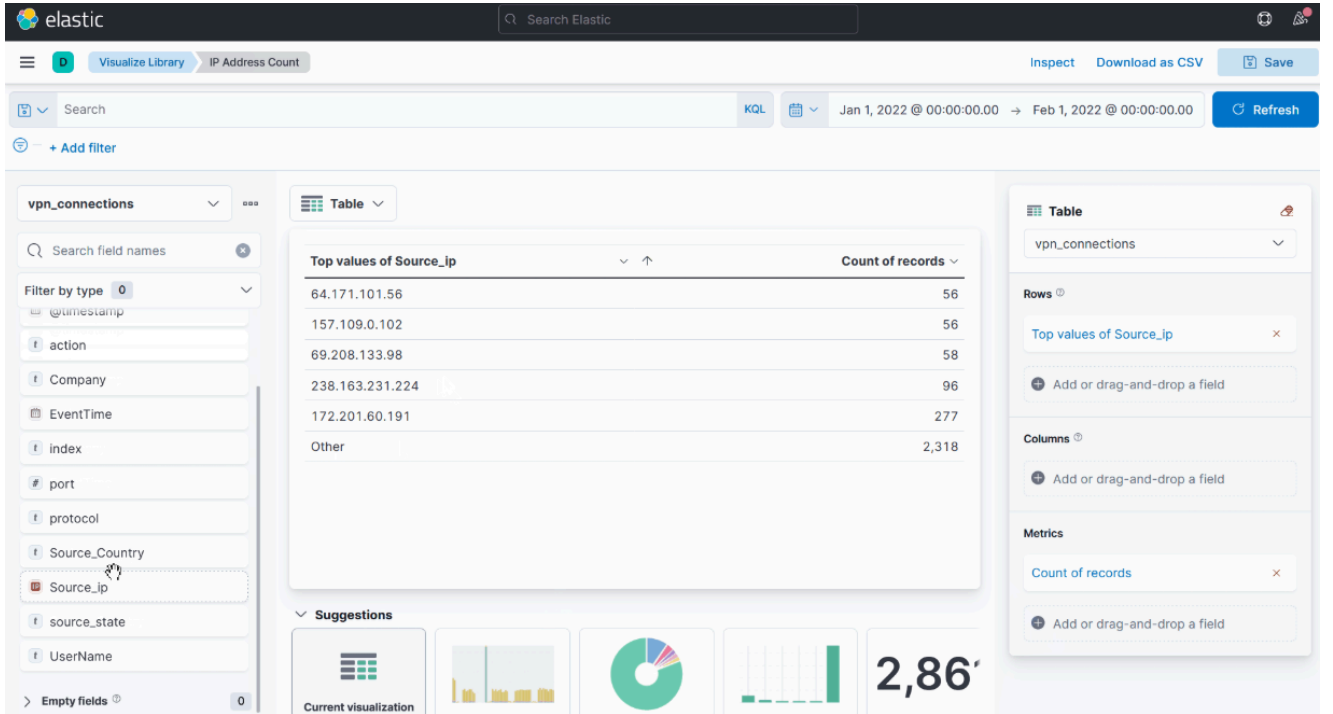
ÖNEMLİ: Kibana arayüzünde arama çubuğuna tıklandığında, sistem o an aktif olan Index Pattern içerisindeki tüm ayrıştırılmış alanları (available fields) otomatik tamamlama (auto-completion) özelliği ile listeler. Bu, hem yazım hatalarını önler hem de analiste logların arka plandaki veri mimarisi hakkında hızlı bir rehberlik sunar. Doğru alanı doğru syntax ile seçmek, Elasticsearch üzerindeki sorgu yükünü minimize ederken arama hızını maksimize eder.

Kibana: Görselleştirme (Visualization) Oluşturma ve Veri Korelasyonu

Elastic Stack mimarisinde logları toplamak ve depolamak için sadece bir boyutudur. SOC (Security Operations Center) analistleri olarak devasa veri setleri içinde kaybolmamak, makro düzeydeki tehdit trendlerini yakalamak ve üst yönetime/diğer ekiplere raporlama yapabilmek için ham veriyi anlamlı grafiklere dönüştürmemiz gerekir. Kibana'nın **Visualization** (Görselleştirme) sekmesi, logları tablolar, pasta grafikler (pie charts), çubuk grafikler (bar charts) ve daha birçok farklı formatta analiz etmemize olanak tanıyan analitik bir vitrindir.

Görselleştirme Çalışma Alanına Geçiş (Create Visualization)

Görselleştirme oluşturma Kibana üzerinde birden fazla yolu vardır. Ancak iş akışını (workflow) bozmadan, analiz ettiğimiz spesifik bir veri alanı üzerinden görselleştirmeye geçmenin en pratik yolu **Discover** (Keşif) sekmesini kullanmaktır.



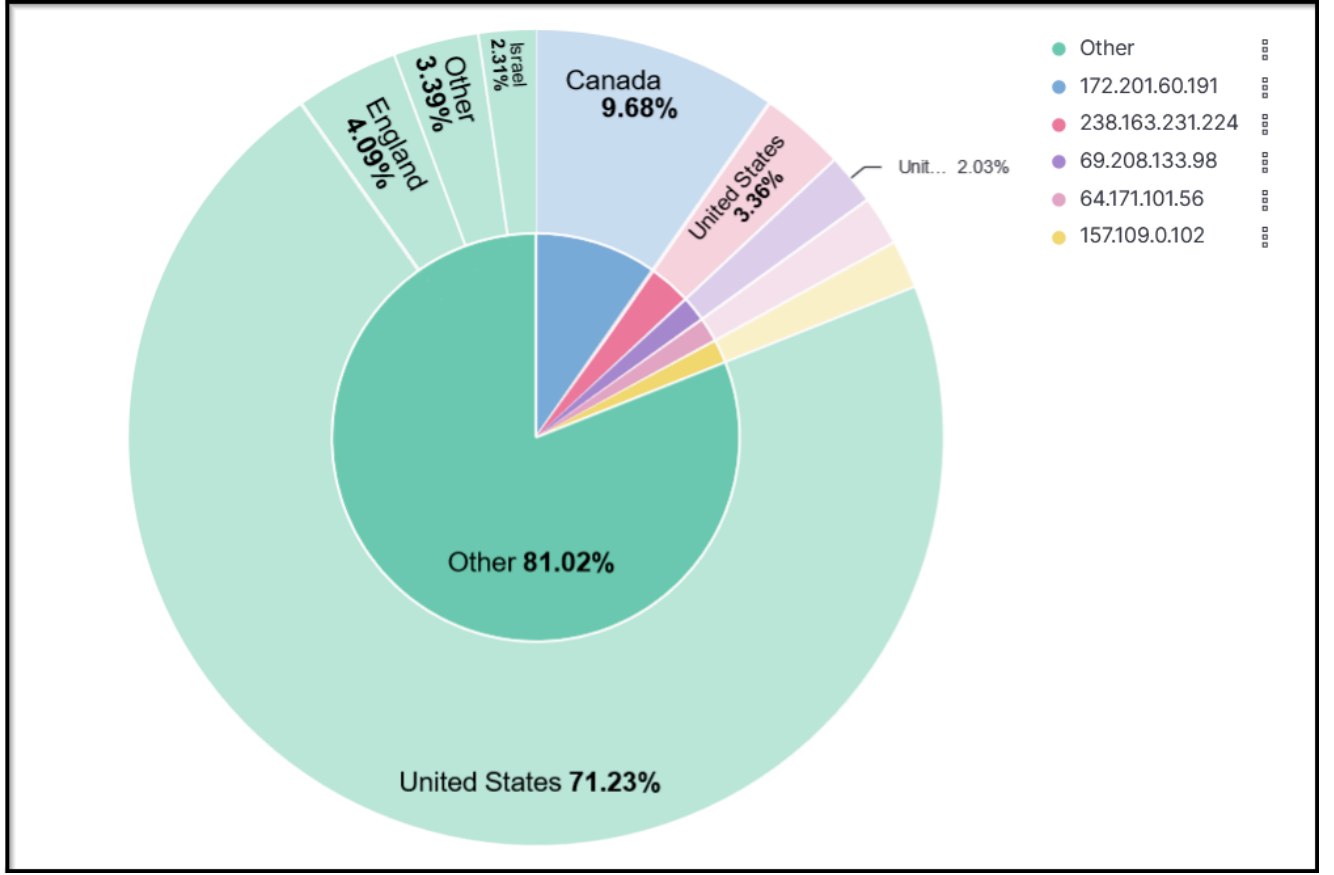
Discover sekmesindeki sol panelde (Fields Pane) yer alan herhangi bir alana tıkladığımızda açılan detay penceresinde, doğrudan o alanı temel alan bir grafik oluşturmak için "Visualize" (Görselleştir) butonuna tıklayabiliriz.

Bu adımın arka plandaki mantığı nedir? Discover sekmesinden bu geçişi yaptığımızda, Kibana o an aktif olan arama sorgumuzu (Search Query), uyguladığımız filtreleri ve seçili zaman dilimini (Time Filter) otomatik olarak yeni görselleştirme çalışma alanına aktarır. Böylece sıfırdan veri seti yapılandırmakla zaman kaybetmeyiz; doğrudan analize odaklanırsınız.

Veri Korelasyonu (Correlation Option)

Tehdit avcılığında (Threat Hunting) tek bir veri noktası nadiren bütün hikayeyi anlatır. Gelişmiş siber saldırıları tespit edebilmek için birden fazla veri alanı (field) arasında

Correlation (Korelasyon - veriler arası ilişkilendirme) kurmamız gerekir.



Kibana'nın görselleştirme arayüzünde, çalışma alanının ortasına ihtiyaç duyduğumuz ikinci bir alanı sürükleyip bırakarak hızlıca korelasyon sekmeleri oluşturabiliriz.

Table		
Top values of Source_ip	Top values of Source_Country	Count of records
172.201.60.191	Canada	277
238.163.231.224	United States	96
69.208.133.98	United States	58
64.171.101.56	United States	56
157.109.0.102	United States	56
159.80.106.6	United States	56
179.205.6.91	United States	53
136.242.218.208	United States	52
143.23.45.158	United States	52
81.243.196.221	United States	50
107.3.69.92	United States	50
109.0.146.197	United States	50

Örneğin, sistemde çok fazla trafik üreten IP adreslerini listelediğimiz bir analizde, **Source_Country** (Kaynak Ülke) alanını çalışma alanına sürükleyerek **Source_IP** (Kaynak IP) ile ilişkilendirebiliriz.

Teknik Analiz ve Çıktı Yorumu: Sadece **Source_IP** sayılarına bakmak bize bir IP'nin ne kadar istek yaptığını söyler. Ancak bunu **Source_Country** ile korele ettiğimizde, örneğin şirketimizin hiç faaliyet göstermediği bir ülkeden (Örn: Kuzey Kore veya Rusya) gelen spesifik bir IP'nin aşırı trafik ürettiğini görsel olarak anında tespit edebiliriz. Bu basit sürükler bırak işlemi, sıradan bir istatistiği anında bir "Tehdit İstihbaratı" (Threat Intelligence) verisine dönüştürür.

Tablo Görünümleri (Data Tables)

Her veri türü grafiklerle (pasta veya çubuk) ifade edilmeye uygun değildir. Bazen ham değerleri satır ve sütunlar halinde yapılandırılmış bir şekilde görmek, detaylı bir analiz için çok daha etkilidir. Seçilen alanların (fields) değerlerini sütunlar (columns) olarak ekleyerek özel tablolar oluşturabiliriz. Bu tablolar, özellikle spesifik log çıktılarını raporlamak veya dışa aktarmak (export) için kritik öneme sahiptir.

Görselleştirmeleri Kaydetme Mekanizması

ÖNEMLİ: Kibana üzerinde oluşturulan hiçbir görselleştirme veya korelasyon, açıkça kaydedilmediği sürece kalıcı değildir. Sayfayı yenilemeniz veya sekmeden çıkmanız durumunda tüm analitik yapılandırmalarınız silinir.

Oluşturulan bir görselleştirmeyi kalıcı hale getirmek ve gelecekteki analizlerde kullanmak için şu adımlar eksiksiz izlenmelidir:

1. Sağ üst köşedeki **Save** (Kaydet) butonuna tıklanır.
2. Görselleştirmeye, amacını net bir şekilde belli eden, kurum içi isimlendirme standartlarına uygun bir başlık (Title) eklenir. (Örn: `Vis_Auth_Failed_Logins_by_IP_24H`)

Save Lens visualization

Title

TOP IP VS TOP Country

Description

TOP IP VS TOP Country

Tags

Add to dashboard

☐ Existing

Search dashboards...

☐ New

☒ None

☒ Add to library ⓘ

Cancel

Save and add to library

- Gelecekte bu grafiği inceleyecek diğer analistler için, bu görselleştirmenin neyi amaçladığını anlatan kısa bir açıklama (Description) yazılır.
- "Save and add to library"** (Kaydet ve kütüphaneye ekle) seçeneği ile işlem tamamlanır.

Neden kütüphaneye ekliyoruz? Çünkü SOC ekranlarında sürekli izlediğimiz devasa **Dashboards** (Kontrol Panelleri), aslında bu kütüphaneye kaydettiğimiz bağımsız görselleştirmelerin bir araya getirilmiş koleksiyonlarından ibarettir. Kaydedilmeyen bir görselleştirme, hiçbir Dashboard'a entegre edilemez.

Senaryo: Başarısız Bağlantı Girişimleri (Failed Connection Attempts) Analizi

Öğrendiğimiz bu metrikleri pratik bir tehdit avcılığı senaryosunda kullanalım: Sistemimizdeki başarısız oturum açma girişimlerini yapan kullanıcıları ve onlara ait IP adreslerini tespit etmek.

Bu senaryoyu bir "Data Table" (Veri Tablosu) görselleştirmesine dönüştürmek için yapılması gereken mantıksal yapılandırma şudur:

- Öncelikle arama çubuğundan (Search Bar) veya filtreleme bölümünden logları yalnızca başarısız girişimleri gösterecek şekilde daraltırız. (Örn: `event.action : "login_failed"`).
- Görselleştirme türü olarak **Table** seçilir.
- Birinci sütun (Bucket / Aggregation) olarak **user.name** (Kullanıcı Adı) alanı eklenir. Bu, hangi hesapların hedef alındığını gösterir.

4. İkinci sütun olarak (Sub-bucket) **source.ip** (Kaynak IP adresi) eklenerek korelasyon sağlanır.

Sonuç ve Teknik Çıktı: Elde ettiğimiz bu tablo sayesinde, tek bir `source.ip` adresinin yüzlerce farklı `user.name` ile başarısız giriş yaptığını görürsek, sistemimizde net bir **Password Spraying** (Parola Püskürtme) saldırısı olduğunu kanıtlamış oluruz. Tam tersi, tek bir `user.name` (Örn: Administrator) üzerinde yüzlerce farklı `source.ip` üzerinden başarısız deneme varsa, bu da dağınık bir **Brute-Force** (Kaba Kuvvet) saldırısının göstergesidir. Oluşturduğumuz bu tablo, saldırının karakteristiğini saniyeler içinde deşifre etmemizi sağlar.

Kibana Dashboards: Özel Kontrol Panelleri Oluşturma ve Tehdit Görünürlüğü (Visibility)

Siber güvenlik operasyonlarında (SOC), devasa boyutlardaki log verilerinin toplanması ve indekslenmesi teknik bir zorunluluktur; ancak asıl analitik güç, bu verilerin anlık olarak yorumlanabilir hale getirilmesinde yatar. Tekil log kayıtlarını veya bağımsız grafikleri incelemek, makro düzeydeki bir siber saldırıyı (Örn: Ağ geneline yayılan bir Lateral Movement eylemi) tespit etmek için yetersiz ve yavaştır.

Bu noktada **Dashboard** (Kontrol Paneli) mimarisi devreye girer. Kibana Dashboards, sistemdeki log toplama süreçlerine dair üst düzey bir **Visibility** (Görünürlük) sağlar. Bir Dashboard, daha önce oluşturduğumuz filtreli aramaların (Saved Searches) ve analitik grafiklerin (Visualizations) tek bir ekranda, birbirleriyle senkronize ve korele bir şekilde çalışmasını sağlayan "Single Pane of Glass" (Tek Ekranda Tüm Kontrol) yaklaşımının nihai ürünüdür.

Aşağıda, özellikle VPN loglarını izlemek gibi spesifik bir güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere özelleştirilmiş bir Dashboard'un uçtan uca nasıl oluşturulacağı ve arka plandaki operasyonel mantığı teknik detaylarıyla incelenmiştir.

Özel Kontrol Paneli Mimarisini İnşa Etmek (Creating a Custom Dashboard)

Önceki aşamalarda **Discover** sekmesinde spesifik log filtreleri oluşturup bunları "Saved Search" olarak kaydettik ve **Visualization** sekmesinde bu verileri anlamlı grafiklere dönüştürerek "Library" (Kütüphane) içerisine ekledik. Dashboard oluşturma süreci, aslında sıfırdan veri üretmek değil; Elasticsearch veritabanına atılan bu önceden tanımlanmış sorgu ve grafik kalıplarını stratejik bir düzende bir araya getirme işlemidir.



Create your first dashboard

You can combine data views from any Kibana app into one dashboard and see everything in one place.

New to Kibana? [Install some sample data](#) to take a test drive.

[+ Create new dashboard](#)

Özelleştirilmiş bir Dashboard oluşturmanın ve yapılandırmanın teknik adımları şunlardır:

1. Dashboard Çalışma Alanını Başlatma Kibana ana menüsünden **Dashboard** sekmesine geçiş yapılır ve **"Create dashboard"** butonuna tıklanarak boş bir çalışma tuvali (canvas) açılır. Bu boş ekran, kendi başına veri barındırmaz; içerisine eklenecek bileşenlerin Elasticsearch'ten çekeceği verileri yansıtacak bir çerçevedir.

2. Kütüphaneden Veri Bloklarını Çağırma (Add from Library) Ekranın üst kısmında bulunan **"Add from Library"** seçeneğine tıklanır. Bu işlem, Kibana'nın hafızasında kayıtlı olan tüm analitik yapı taşlarını listeler.

Analitik Mantık: Burada sıfırdan sorgu yazmıyoruz. SOC analisti olarak zamanla yarıştığımız için, daha önce standardize edip kaydettiğimiz grafikleri ve tabloları çağırıyoruz. Bu, tüm analistlerin aynı veri standartları üzerinden çalışmasını (Standard Operating Procedure - SOP) garanti altına alır.

3. Görselleştirmelerin ve Kayıtlı Aramaların Entegrasyonu Açılan kütüphane menüsünden, oluşturduğumuz ilgili **Visualizations** (Örn: Başarısız VPN Girişimleri Pasta Grafiği) ve **Saved Searches** (Örn: Ham VPN Logları Tablosu) seçilerek panele eklenir. Seçilen her bir bileşen, o an aktif olan global zaman filtresine (Time Filter) otomatik olarak uyum sağlayarak Dashboard üzerine düşer.

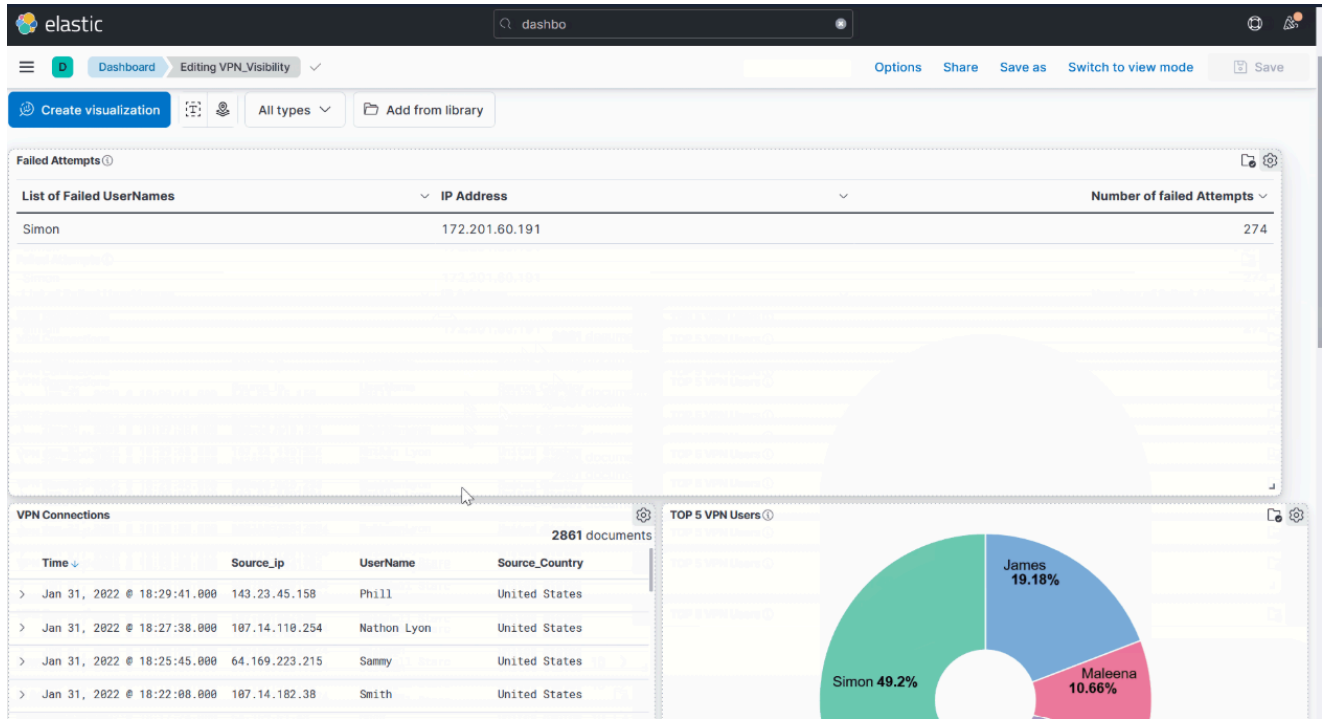
4. Panel Yerleşimi ve Optimizasyon (Adjusting Layout) Bileşenler eklendikten sonra ekran karmaşık görünebilir. Siber güvenlikte ekran yerleşimi sadece kozmetik değil, taktiksel bir karardır. Panellerin boyutları ve konumları sürükle-bırak yöntemiyle ayarlanmalıdır.

Tehdit Avcılığı Standardı: Kritik metrikler (Örn: Başarılı olan Brute-Force girişimleri) ekranın en üstünde, göz hizasında ve büyük bloklar halinde konumlandırılmalıdır. Detaylı ham veri tabloları (Saved Searches) ise, olası bir Drill-down (verinin derinlerine inme) işlemi için genellikle alt kısımlara geniş bir şekilde yayılır. "Signal-to-Noise" (Sinyal/Gürültü) oranını optimize etmek için gereksiz beyaz boşluklar kapatılmalı ve grafikler birbiriyle mantıksal bir akış içinde dizilmelidir.

5. Konfigürasyonu Kalıcı Hale Getirme (Saving the Dashboard) ÖNEMLİ: Yapılan tüm bu entegrasyonlar ve yerleşim ayarları, üst menüdeki **"Save"** butonuna tıklanmadığı sürece geçici bellek (RAM) üzerinde çalışır. Sayfa yenilendiğinde her şey kaybolur.

Dashboard kaydedilirken mutlaka:

- **Açıklayıcı bir İsim:** (Örn: SOC_VPN_Monitoring_Dashboard)
- **Detaylı bir Açıklama:** (Hangi logların izlendiğini ve bu panelin hangi vardiyada kimin tarafından kullanılacağını belirten notlar)
- **"Store time with dashboard" parametresi:** (Opsiyonel ama kritiktir. Eğer bu seçeneği işaretlerseniz, Dashboard her açıldığında varsayılan olarak sizin kaydettiğiniz zaman dilimini -örn: Son 24 Saat- baz alarak açılır.)



DİKKAT: Dashboard'lar statik dosyalar değil, dinamik görünümlerdir. Eğer kütüphanedeki ana **Visualization** bileşenini güncellerseniz (örneğin grafiğin rengini değiştirir veya yeni bir filtre eklerseniz), o görselleştirmenin kullanıldığı **tüm Dashboard'lar eş zamanlı olarak otomatik güncellenir**. Bu özellik, büyük çaplı SOC ortamlarında merkezi yönetim ve standartlaştırma açısından hayati bir kolaylık sağlar.